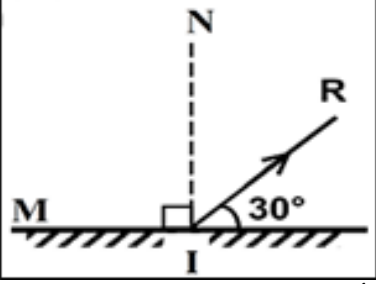
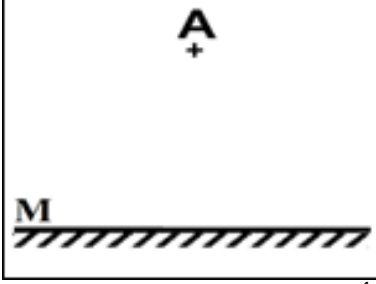
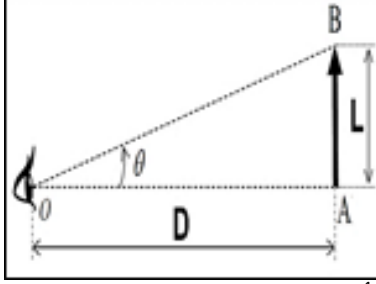


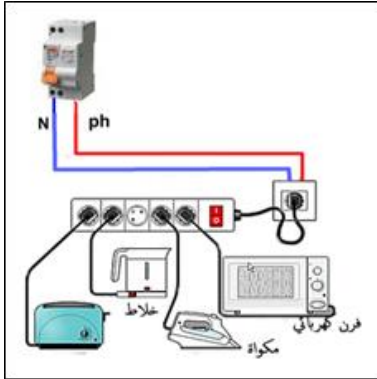
الوضعية الاولى: (6ن)

- من أجل معرفة شاملة لميدان الظواهر الضوئية نقوم ببعض النشاطات المبينة في الاشكال التالية: أنظر الوثيقة-1-.

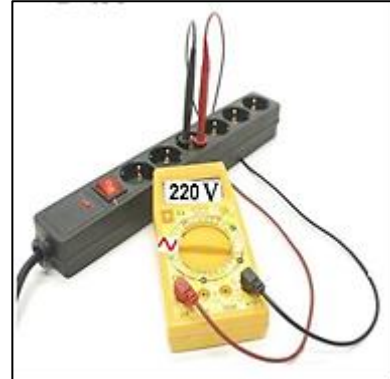
- الشعاع IR منعكس عن المرآة المستوية M. الشكل-3-:  1. أوجد قيس زاوية الانعكاس $\hat{r}$ و زاوية الورود $\hat{i}$. 2. ارسم الشعاع الوارد SI.	- لتكن النقطة A أمام مرآة مستوية M. الشكل-2-:  1. أرسم الصورة الافتراضية للنقطة A. 2. أرسم مجال المرآة المستوية M من خلال النقطة A.	- جسم طوله L ويبعد عن العين بمسافة D. الشكل-1-:  1. أوجد العلاقة الرياضية بين: زاوية النظر θ - D - L. 2. أحسب الطول L اذا كان: $D=20m$ و $\theta=45^\circ$
---	--	---

الوضعية الثانية: (6ن)

- من أجل التأكد من قيمة التوتر المعطاة في المأخذ المنزلي و الاخطار الناتجة من توصيل عدة أجهزة في مأخذ واحد، قمنا بالتجربة التالية: أنظر الوثيقة -1- و -2-.



الوثيقة -2-: توصيل عدة أجهزة في متعدد المأخذ



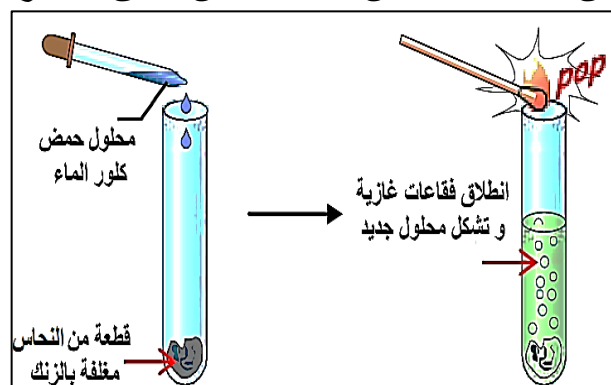
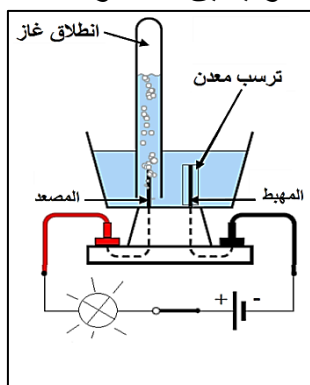
الوثيقة-1-: قياس التوتر في المأخذ الكهربائي

- من خلال الوثيقة -1-:
1. ماذا تمثل الدلالات (220V ، ~)
 2. احسب التوتر الاعظمي U_{max} لهذا التيار.
 3. اذا علمت أن متعدد المأخذ يحمل الدلالة: (10A - 50Hz).
 - هل يمكن تشغيل غسالة (3520W)، برر اجابتك.
 - من خلال الوثيقة -2-:
 4. ما هو الخطر الناجم من استعمال عدة أجهزة في مأخذ واحد.
 5. ارسم مخطط شبكة كهربائية لدارة الغسالة مبينا عليه كامل شروط الامن.

الوضعية الإدماجية: (8ن)

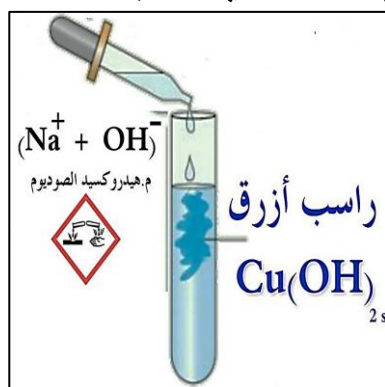
- النحاس مادة مهمة للتوصيل الحراري و الكهربائي، يدخل في تركيب السبائك الذهبية و العمولات البرونزية و الكثير من العتاد و الاجهزة.
- يتواجد في الطبيعة بصورة منفردة أو خام و ينقى بتفاعل الخام مع حمض كلور الهيدروجين.
- أو على شكل مركبات شاردية و ينقى بالتحليل الكهربائي.
- من بين هذه المركبات الشاردية كلوى النحاس $CuCl_2$ و كبريتات النحاس $CuSO_4$.

- من أجل استخلاص مادة النحاس نحقق التحارب التالية: لاحظ الوثيقتين -1- و -2-



- الوثيقة -1-: التحليل الكهربائي لمحلول كلور النحاس
- الوثيقة -2-: تفاعل الحمض مع خام النحاس

- الجزء 1: نجري عملية التحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور النحاس $CuCl_2$.
1. صف ماذا يحدث عند كل مسرى مبينا نواتج التفاعل، ثم فسر ذلك بمعادلات كيميائية.
- الجزء 2: يتفاعل خام النحاس (خليط من من الزنك و النحاس) مع حمض كلور الهيدروجين HCl .
2. صف ماذا يحدث مبينا نواتج التفاعل، ثم فسر ذلك بمعادلة كيميائية بالصيغة الشاردية.
- الجزء 3: نريد الكشف عن الشوارد الموجودة في أحد المحاليل السابقة، لاحظ الوثيقة -3-:



- الوثيقة -3-: الكشف عن شوارد المحلول

- 3. ما هي الشاردة المراد الكشف عنها في كل وثيقة ثم سم الراسب المتشكل.
- 4. ما هي الاحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها عند التعامل مع المحاليل الكيميائية الخطيرة؟